



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **An toàn mạng**
- Tiếng Anh: **Network Security**

Mã học phần: NEC355

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về an ninh mạng bao gồm: an ninh hệ thống thông tin nói chung, an ninh mạng nói riêng; xác định, phân tích nguyên lý một số hình thức tấn công cơ bản và biện pháp đối phó; triển khai các biện pháp kỹ thuật để xây dựng và đảm bảo một hệ thống mạng hoạt động ổn định, an toàn.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Cung cấp các kiến thức, kỹ năng, phương pháp để người học có khả năng xác định và phát hiện được rủi ro trong hệ thống mạng, phân tích được cơ chế tấn công và biện pháp đối phó với một số hình thức tấn công mạng, xác định và xây dựng được cơ chế phòng thủ tương ứng, vận dụng một số công cụ để phát hiện rủi ro và đảm bảo an toàn hệ thống thiết kế được hệ thống an toàn mạng mức cơ bản.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Nhận diện và giải thích được nguyên lý của một số rủi ro, một số cơ chế tấn công trong...
- b. Nhận biết được tính an toàn của một hệ thống mạng cơ bản.
- c. Vận dụng một số công cụ, phần mềm thực hiện kiểm tra hệ thống phát hiện tấn công và...
- d. Trình bày mô hình tổng quát và các thuật toán mã hóa thuộc mã hóa đối xứng cổ điển, mã...
- e. Thiết kế được hệ thống mạng an toàn mức cơ bản.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X								X				
b				X								X			X	
c				X	X							X			X	
d				X	X							X			X	

e					X						X			X	
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Các mối đe dọa an ninh hiện đại	a	6	10	22
1.1	Khái niệm về an toàn hệ thống và an ninh mạng				
1.2	Các mối...				
1.3					
1.4					
2	Gia cố hệ thống	b, c	6	10	22
2.1	Khái niệm				
2.2	Gia cố hệ điều hành và hệ điều hành mạng				
2.3	Gia cố ứng dụng...				
2.4					
2.5					
2.6					
2.7					
3	Bảo mật thông tin	b, d	6		12
3.1	Khái niệm				
3.2	Các giải thuật cơ bản				
3.3	Ứng dụng của mật mã				
3.4	Ứng dụng của mật...				
3.5					
3.6					
4	An toàn trong truyền thông	c, e	6	4	16
4.1	Các giao thức truy cập từ xa				
4.2	Các giao thức truy cập liên mạng				
5	Các mô hình an toàn mạng	e	6	6	18
5.1	DMZ				
5.2	VPN				
5.3	NAT-PAT				

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng, Mô phỏng/Dạy học thông qua thực hành, Thảo luận	1
2	b		Thuyết giảng, Bài tập, Mô phỏng/Dạy học thông qua thực hành, Thảo luận	2, 3, 4
3	c		Thuyết giảng, Bài tập, Mô phỏng/Dạy học thông qua thực hành, Thảo luận	2, 3, 4
4	d		Thuyết giảng, Bài tập, Mô phỏng/Dạy học thông qua thực hành, Thảo luận	2, 3, 4

5	e		Thuyết giảng, Bài tập, Mô phỏng/Dạy học thông qua thực hành, Thảo luận, dạy học dựa trên dự án	5
---	---	--	--	---

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình – Chuyên cần, Thực hành, Trắc nghiệm, tiểu luận	a, b, c, d, e	35	
2	Thi giữa kỳ - Kết hợp (Trắc nghiệm+Tự luận)	a, b, c	25	
3	Thi cuối kỳ - Kết hợp (Trắc nghiệm, tự luận)	c, d, e	40	

7.1. Rubric đánh giá chuyên cần, tích cực học, thực hành và thái độ học tập (25%)

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và có thái độ tích cực tham gia các hoạt động của lớp, làm bài định kì trên Elearning và làm bài thực hành. Kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6,9	Dưới 5
Tham dự lớp học	a, b, c, d, e	5	Tham gia đầy đủ các buổi học, luôn đi học đúng giờ, và nếu có vắng đều thông báo và có lý do chính đáng.	Tham gia hầu hết các buổi học, đi học đúng giờ, vắng vài buổi nhưng có phép và thông báo.	Tham gia một số buổi học, có mặt không thường xuyên, thỉnh thoảng đi học muộn hoặc vắng không lý do.	Ít tham gia các buổi học, nghỉ nhiều không có phép và thường xuyên đi học muộn.
Tích cực phát biểu tại lớp, tích cực làm bài trên Elearning, sáng tạo, tìm tòi trong học tập	a, b, c, d, e	10	Tích cực tham gia phát biểu các buổi học, hoàn thành các bài tập trên Elearning, luôn tìm tòi			Hầu như thụ động hoặc không tham gia phát biểu, làm rất ít bài trên Elearning, không chủ

			sáng tạo trong học tập			động tìm tòi sáng tạo
Tích cực thực hành	a, b, c, d, e	10	Tích cực hoàn thành tất cả bài lab, đáp ứng đúng yêu cầu đề ra. Có phân tích kết quả đầy đủ.	Hoàn thành hầu hết các bài lab, đáp ứng một số yêu cầu. Trình bày và phân tích phần lớn số bước làm.	Thực hiện một phần nhỏ các bài lab, đáp ứng được một vài yêu cầu. Trình bày và phân tích một số bước làm.	Thực hiện rất ít bài lab hoặc không làm bài nào theo yêu cầu. Không trình bày và phân tích được các bước làm.

7.2. Rubric báo cáo tiểu luận (10%)

Nhóm có kế hoạch làm việc rõ ràng, phân công hợp lý, đảm bảo tiến độ, tích cực hoạt động và hoàn thành bài tiểu luận chất lượng sẽ được đánh giá theo các tiêu chí sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Kế hoạch, phân công	e	10	Kế hoạch chi tiết và đầy đủ, phân công rõ ràng, minh bạch, được nhóm đồng thuận	Kế hoạch tương đối chi tiết, phân công tương đối rõ ràng	Kế hoạch chưa đầy đủ, phân công chưa rõ ràng hoặc không tường minh	Không có kế hoạch hoặc không phân công cụ thể
Tiến độ	e	10	Báo cáo đầy đủ, đúng tiến độ kế hoạch đặt ra, minh bạch và có cập nhật thường xuyên	Báo cáo đầy đủ, nhưng không hoàn toàn đúng với kế hoạch đã đề ra	Chỉ báo cáo một phần tiến độ, không cập nhật thường xuyên	Không có báo cáo tiến độ hoặc báo cáo không phản ánh rõ tiến độ
Tích cực hoạt động	e	20	Rất tích cực, phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau có hiệu quả	Có tích cực, có phối hợp với các thành viên	Chưa tích cực, phối hợp kém hiệu quả	Không tham gia tích cực, không phối hợp
Nhận xét, đánh giá sáng tạo, chất lượng báo cáo có tính thực tiễn (WOW)	e	20	Đúng yêu cầu nội dung bài tập, sử dụng công nghệ hoặc phương pháp mới, sáng tạo,	Đúng yêu cầu nội dung, có áp dụng công nghệ hoặc phương pháp mới	Nội dung cơ bản đúng yêu cầu, còn thiếu một số chi tiết hoặc không áp	Nội dung sai lệch yêu cầu, thiếu nhiều phần, không có sự sáng tạo

			đầy đủ thông tin và chi tiết		dụng công nghệ mới	
Định dạng báo cáo Word	e	10	Đúng định dạng, có trích dẫn tài liệu tham khảo đầy đủ, lập luận logic, không có lỗi đánh máy	Đúng định dạng, có trích dẫn tài liệu tham khảo, lập luận logic, còn một số lỗi nhỏ	Đúng định dạng cơ bản, thiếu trích dẫn hoặc lập luận chưa logic, còn nhiều lỗi đánh máy	Không đúng định dạng, không có trích dẫn, lập luận yếu, có quá nhiều lỗi đánh máy
File thuyết trình	e	10	File trình chiếu khoa học, bố cục rõ ràng, sáng tạo, có hình ảnh minh họa phù hợp, không lỗi định dạng	File trình chiếu khoa học, bố cục rõ ràng, có hình ảnh minh họa phù hợp, còn một số lỗi nhỏ	File trình chiếu đơn giản, chưa có hình ảnh minh họa hoặc trình bày chưa khoa học	Không có file trình chiếu hoặc file có bố cục không rõ ràng, nhiều lỗi định dạng
Trình bày	e	20	Thuyết trình tự tin, rõ ràng, thuyết phục, giao lưu tích cực với các nhóm khác	Thuyết trình rõ ràng, tự tin, có giao lưu với các nhóm khác	Thuyết trình thiếu tự tin, còn đọc slide, giao lưu chưa tốt	Thuyết trình thiếu tự tin, đọc slide hoàn toàn, nói nhỏ, không giao lưu

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Cần Thị Phụng	An toàn mạng	2024	Khoa học kỹ thuật	Thư viện	X	
2	Trần Minh Văn	Bài giảng An toàn bảo mật thông tin	2015	Thông tin truyền thông	Thư viện	X	
3	William Stallings, Lawrie Brown	Computer Security: Principles and Practice 4th Edition	2017	Pearson Education, Inc.	Thư viện		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

Course Coordinator

Dean / Head of Department

Cần Thị Phương